CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.1 — **10 puan**

Hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir ortamda belirli bir yükseklikten serbest bırakılan bir çelik bilyenin hareketi gözlemlenmektedir.

Bu cismin düşme süresince ivmesinin büyüklüğü ve yönü hakkında tümevarımsal bir çıkarım yapınız.

Cevap: Hava direncinin olmadığı ortamda serbest düşen tüm cisimler yalnızca yerçekimi kuvvetinin etkisindedir.
Bu nedenle cismin ivmesi kütlesinden bağımsız olarak sabittir, yerçekimi ivmesine (g) eşittir ve yönü daima yerin merkezine (düşey aşağı) doğrudur.

2 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.1 — **15 puan**

Serbest düşmeye bırakılan bir cisim her saniye hızını yaklaşık 10 m/s artırmaktadır.

Durgun halden serbest bırakılan bu cismin 3. saniye sonundaki hızını işlem basamaklarıyla hesaplayınız (g = 10 m/s²).

Cevap: Serbest düşmede ilk hız sıfırdır (v0 = 0).
Hız denklemi v = g · t bağıntısıyla hesaplanır: v = 10 · 3 = 30 m/s bulunur.

3 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.3 — **15 puan**

Yatay bir masa üzerinden 15 m/s ilk hızla fırlatılan bir cisim iki boyutta hareket yapmaktadır.

Cismin yatay doğrultudaki ivmesini ve yatay hızının hareket süresince nasıl değiştiğini açıklayınız.

Cevap: Hava direnci ihmal edildiğinde yatay doğrultuda cisme hiçbir kuvvet etki etmez.
Bu nedenle yatay ivme sıfırdır (ax = 0) ve yatay hız hareket boyunca sabit kalarak 15 m/s olarak korunur.

4 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.3 — **15 puan**

İki boyutta atış hareketi yapan bir cismin düşey hareketi hangi temel hareket türüyle özdeştir?

Düşey ivmenin kaynağını ve büyüklüğünü belirtiniz.

Cevap: Cismin düşey hareketi, yerçekimi kuvveti etkisi altındaki 'sabit ivmeli düşey hareket'tir.
Düşey ivmenin kaynağı Dünya'nın uyguladığı kütle çekim kuvvetidir ve büyüklüğü yerçekimi ivmesine ($g = 10\ m/s^2$) eşittir.

5 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.4 — **15 puan**

Newton'ın Birinci Hareket Yasası (Eylemsizlik Prensibi) bir cismin hareket durumunu koruma eğilimini açıklar.

Bir cisme etki eden net kuvvet sıfır olduğunda cismin yapabileceği iki olası durumu yazınız.

Cevap: 1. Cisim başlangıçta duruyorsa durmaya devam eder.
2. Cisim başlangıçta bir hıza sahipse sabit hızla doğrusal yolda hareketini sürdürür.

6 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.4 — **15 puan**

Eylemsizlik ile kütle kavramları arasındaki fiziksel bağıntıyı açıklayınız.

Boş bir alışveriş arabasını itip durdurmanın dolu bir arabaya göre neden daha kolay olduğunu eylemsizlikle ilişkilendiriniz.

Cevap: Kütle, bir cismin eylemsizliğinin (hareket durumundaki değişime karşı gösterdiği direncin) ölçüsüdür.
Dolu arabanın kütlesi büyük olduğu için eylemsizliği büyüktür; hızını değiştirmek veya durdurmak daha büyük kuvvet gerektirir.

7 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.5 — **15 puan**

Serbest cisim diyagramı (SCD), mekanik problemlerinin çözümünde kuvvetleri görselleştiren temel bir araçtır.

Bir cismin serbest cisim diyagramı çizilirken dikkat edilmesi gereken iki temel kuralı belirtiniz.

Cevap: 1. Cisim çevresinden izole edilir ve noktasal veya geometrik bir cisim olarak çizilir.
2. Yalnızca cisme dışarıdan etki eden kuvvetler yönleri ve uygulama noktalarıyla vektörel ok olarak gösterilir; cismin çevreye uyguladığı kuvvetler çizilmez.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....